

Handout W02 — Opis danych, jakość i pomiar ankietowy

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

W02 — co zachowuje dobry opis

Jednostka → skala → reguły jakości → N ważne i braki → miary/wykres → ograniczenia. Surowy plik pozostaje bez zmian, a dziennik rozróżnia wiersze i komórki.

Miary i jednostki

Miara	Znaczenie
Średnia $\bar{x} = \sum x_i/n$	poziom przeciętny, wrażliwy na ekstremum
Mediana	środek uporządkowanego zbioru
Moda	najczęstsza wartość/kategoria, możliwe remisy
SD $s = \sqrt{s^2}$	rozproszenie w jednostce pomiaru
IQR $Q_3 - Q_1$	szerokość środkowej połowy danych
Zakres	minimum/maksimum, wrażliwe na ekstremum

SD opisuje osoby, a SE niepewność estymacji. CV wymaga sensownego naturalnego zera i średniej oddalonej od zera. Kurtoza 3 i eksces 0 dla rozkładu normalnego są różnymi konwencjami.

Porównujemy średnią i medianę w małej próbie. Odczytaj oba wyniki i IQR w minutach. Wskaż, jak skrajna wartość wpływa na centrum.

```
x <- c(2, 3, 4, 5, 36)
c(srednia = mean(x), mediana = median(x), SD = stats::sd(x),
  IQR = stats::IQR(x))
```

```
##  srednia  mediana      SD      IQR
## 10.00000  4.00000 14.57738  2.00000
```

Szeregi, procenty i wykresy

Szereg punktowy — kategorie i N. Przedziałowy — klasy liczbowe. Czasowy — kolejne okresy. Histogram — kształt, pudełko — kwartyle i mediana. Punkty poza wąsami sprawdzamy, bez automatycznego usuwania.

Odsetki: podaj licznik i mianownik. Jednokrotny wybór tworzy rozłączne kategorie, wielokrotny może dać sumę procentów respondentów >100. Gęstość w punkcie nie jest procentem. Asymetrię czytaj na wykresie; średnia bliska medianie nie dowodzi normalności.

Cztery sposoby pomiaru postaw

Podójście	Zasada
Likert	stopnie zgody, pojedyncza pozycja porządkowa, indeks uzasadniony
Bogardus	gotowość do różnych poziomów kontaktu społecznego
Guttman	kumulatywny wzorzec silniejszych/słabszych pozycji
Thurstone	stwierdzenia wcześniej ocenione przez sędziów

Treść i reguła ważniejsze niż nazwa. Brak odpowiedzi neutralna negatywna. Alfa nie dowodzi trafności. W kursie: pozycja 3 odwrócona, średni indeks przy minimum 5/6.

Operacje na danych

Sortowanie — kolejność całych wierszy; ranking — pozycje/remisy; agregacja — podsumowania; transpozycja — zamiana wymiarów. z-score i min-max zmieniają skalę/jednostkę, bez nadawania normalności. CSV nie zachowuje formuł ani wielu arkuszy.

Notatki

Którą miarę wybiorę dla skośnego czasu i dlaczego?

Mianownik mojej tabeli: Jedno ograniczenie pomiaru: